

ESTRUCTURAS REPETITIVAS

En esta practica haremos uso de sentencias de control, llamada cicloss o loops , una actividad en nuestra vida cotidiana que es un vivo ejemplo básico de uso de ciclos , es la búsqueda de un libro en una estante , vamos checando libro por libro en la mayoría de las veces por el titulo y el autor , hasta encontrar el libro deseado o en su caso negativo no encontrado.

A continuación observaremos ejemplos básicos de ciclos en la vida real

Preparación de Panqueques:

Imagina que estás haciendo panqueques (hotcakes). El proceso de preparación implica un ciclo repetitivo:

1. Mezclar Ingredientes: Primero, mezclas los ingredientes como harina, huevos, leche y azúcar en un tazón para hacer la masa de los panqueques.
2. Calentar el Sartén: Luego, calientas un sartén a fuego medio.
3. Verter la Masa: Viertes una porción de la masa en el sartén caliente para cocinar un panqueque.
4. Esperar y Voltear: Dejas que el panqueque se cocine hasta que aparezcan burbujas en la superficie, luego lo volteas para cocinar el otro lado.
5. Cocinar por Completo: Cocinas el panqueque hasta que esté dorado por ambos lados.
6. Retirar y Repetir: Sacas el panqueque del sartén y lo colocas en un plato. Luego, repites los pasos 3 al 6 para hacer más panqueques, uno tras otro.
7. Servir: Finalmente, sirves los panqueques cocinados en un plato, y puedes agregar sirope, frutas o cualquier otro topping.

Cada vez que repites los pasos 3 al 6 para hacer un nuevo panqueque, estás realizando una iteración en el ciclo de preparación. El ciclo se repite hasta que hayas cocinado todos los panqueques que desees.

Contar en Secuencia:

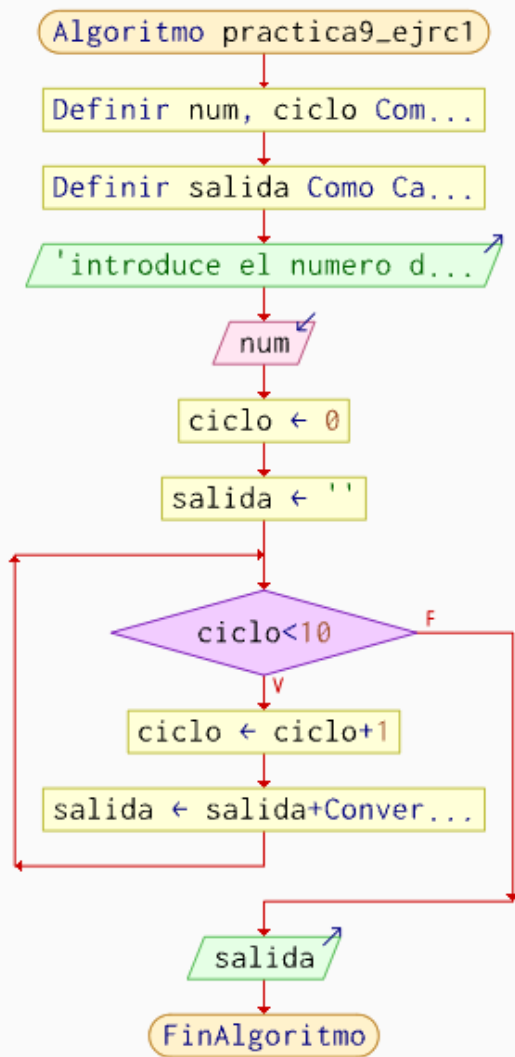
Imagina que estás contando desde 1 hasta 10. Cada vez que dices un número, estás realizando una iteración en un ciclo de conteo. Una vez que llegas al número 10, has completado el ciclo de contar.

Lavado de Ropa:

Cuando lavas ropa en una lavadora, el proceso implica ciclos. Después de cargar la ropa y añadir detergente, la lavadora realiza un ciclo de lavado, enjuague y centrifugado varias veces hasta que la ropa esté completamente limpia. Cada ciclo es una iteración que contribuye al resultado final: ropa limpia y fresca.

Tablas de Multiplicar:

En matemáticas, calcular una tabla de multiplicar es un proceso cíclico. Por ejemplo, para la tabla de multiplicar del 5, comenzarías en 5 y luego multiplicarías por 1, luego por 2, luego por 3, y así sucesivamente hasta llegar al 10. Cada multiplicación representa una iteración en el ciclo de cálculo.



```

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class practica9_ejrc1 {
    public static void main(String args[]) throws IOException {
        int num, ciclo;
        String salida;
        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

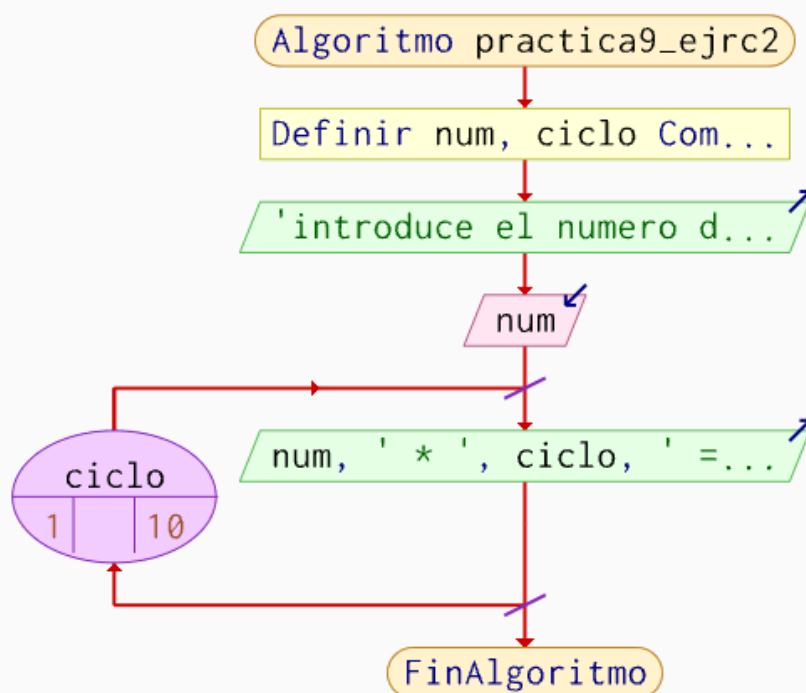
        System.out.println("introduce el numero de la tabla a desplegar");
        num = Integer.parseInt(entrada.readLine());

        ciclo = 0;
        salida = "";

        while(ciclo < 10) {
            ciclo++;
            salida = salida + num + " * " + ciclo + " = " + (ciclo * num) + "\n";
        }

        System.out.println(salida);
        System.exit(0);
    }
}

```



Algoritmo practica9_ejrc2

Definir num, ciclo Como Entero

Escribir "introduce el numero de la tabla a desplegar"

Leer num

Para ciclo $\leftarrow$ 1 Hasta 10 Hacer

..... Escribir num, " * ", ciclo, " = ", (num * ciclo)

FinPara

FinAlgoritmo

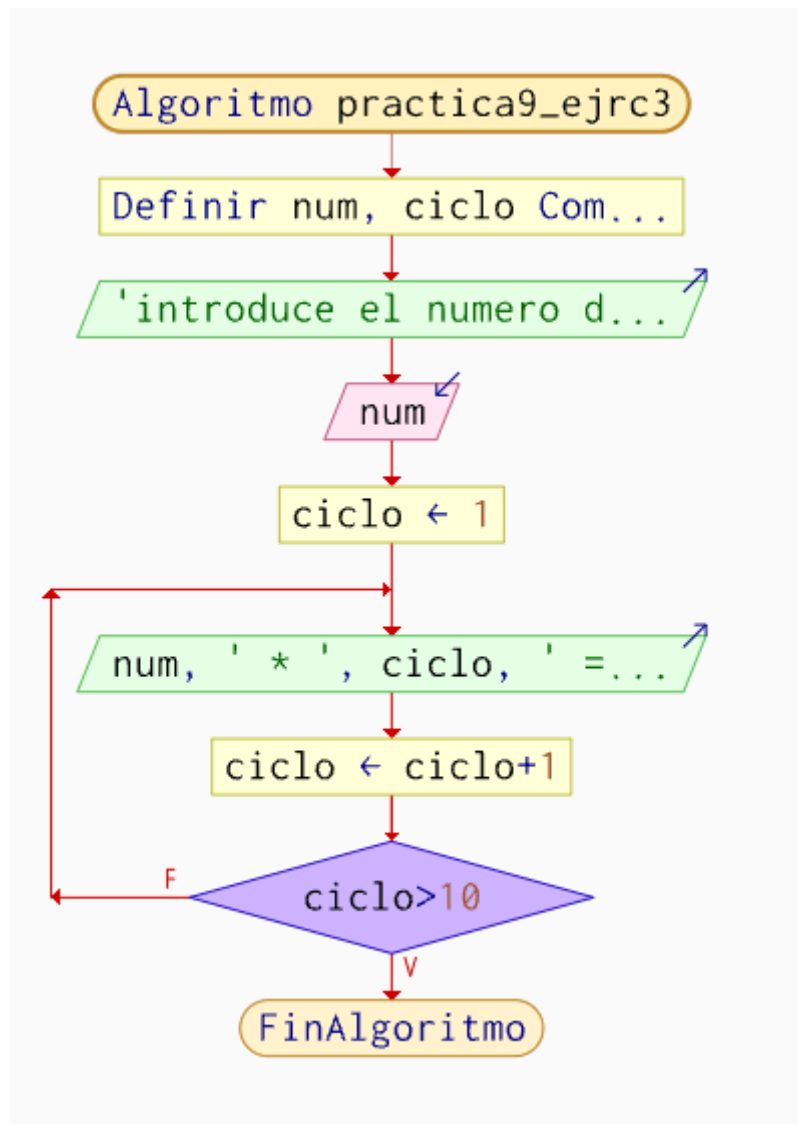
```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class practica9_ejrc2 {
    public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {
        int num, ciclo;
        String salida = "";
        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        System.out.println("introduce el numero de la tabla a desplegar");
        num = Integer.parseInt(entrada.readLine());

        for(ciclo = 1; ciclo <= 10; ciclo++) {
            salida = salida + num + " * " + ciclo + " = " + (ciclo * num) + "\n";
        }

        System.out.println(salida);
        System.exit(0);
    }
}
```



Algoritmo practica9_ejrc3
Definir num, ciclo **Como Entero**
Escribir "introduce el numero de la tabla a desplegar"
Leer num
 ciclo $\leftarrow$ 1
Repetir
 Escribir num, " * ", ciclo, " = ", (num * ciclo)
 ciclo $\leftarrow$ ciclo + 1
Hasta Que ciclo > 10
FinAlgoritmo

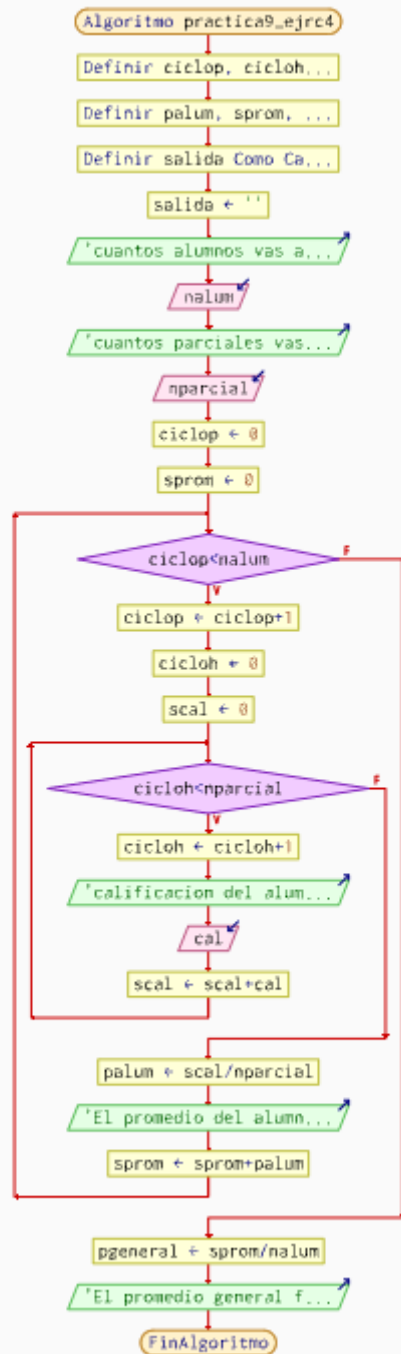
```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class practica9_ejrc3 {
    public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {
        int num, ciclo;
        String salida = "";
        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        System.out.println("introduce el numero de la tabla a desplegar");
        num = Integer.parseInt(entrada.readLine());

        ciclo = 1;
        do {
            salida = salida + num + " * " + ciclo + " = " + (ciclo * num) + "\n";
            ciclo++;
        } while(ciclo <= 10);

        System.out.println(salida);
        System.exit(0);
    }
}
```



Algoritmo practica9_ejrc4

Definir ciclop, cicloh, nalum, nparcial, cal, scal **Como Entero**

Definir palum, sprom, pgeneral **Como Real**

Definir salida **Como Caracter**

salida $\leftarrow$ ""

Escribir "cuantos alumnos vas a evaluar"

Leer nalum

Escribir "cuantos parciales vas a evaluar"

Leer nparcial

ciclop $\leftarrow$ 0

sprom $\leftarrow$ 0

Mientras ciclop < nalum **Hacer**

 ciclop $\leftarrow$ ciclop + 1

 cicloh $\leftarrow$ 0

 scal $\leftarrow$ 0

Mientras cicloh < nparcial **Hacer**

 cicloh $\leftarrow$ cicloh + 1

Escribir "calificacion del alumno ", ciclop, " parcial ", cicloh

Leer cal

 scal $\leftarrow$ scal + cal

FinMientras

 palum $\leftarrow$ scal / nparcial

Escribir "El promedio del alumno ", ciclop, " fue ", palum

 sprom $\leftarrow$ sprom + palum

FinMientras

pgeneral $\leftarrow$ sprom / nalum

Escribir "El promedio general fue ", pgeneral

FinAlgoritmo


```

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class practica9_ejrc4 {
    public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {
        int ciclop, cicloh, nalum, nparcial, cal, scal;
        double palum, sprom, pgeneral;
        String salida;
        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

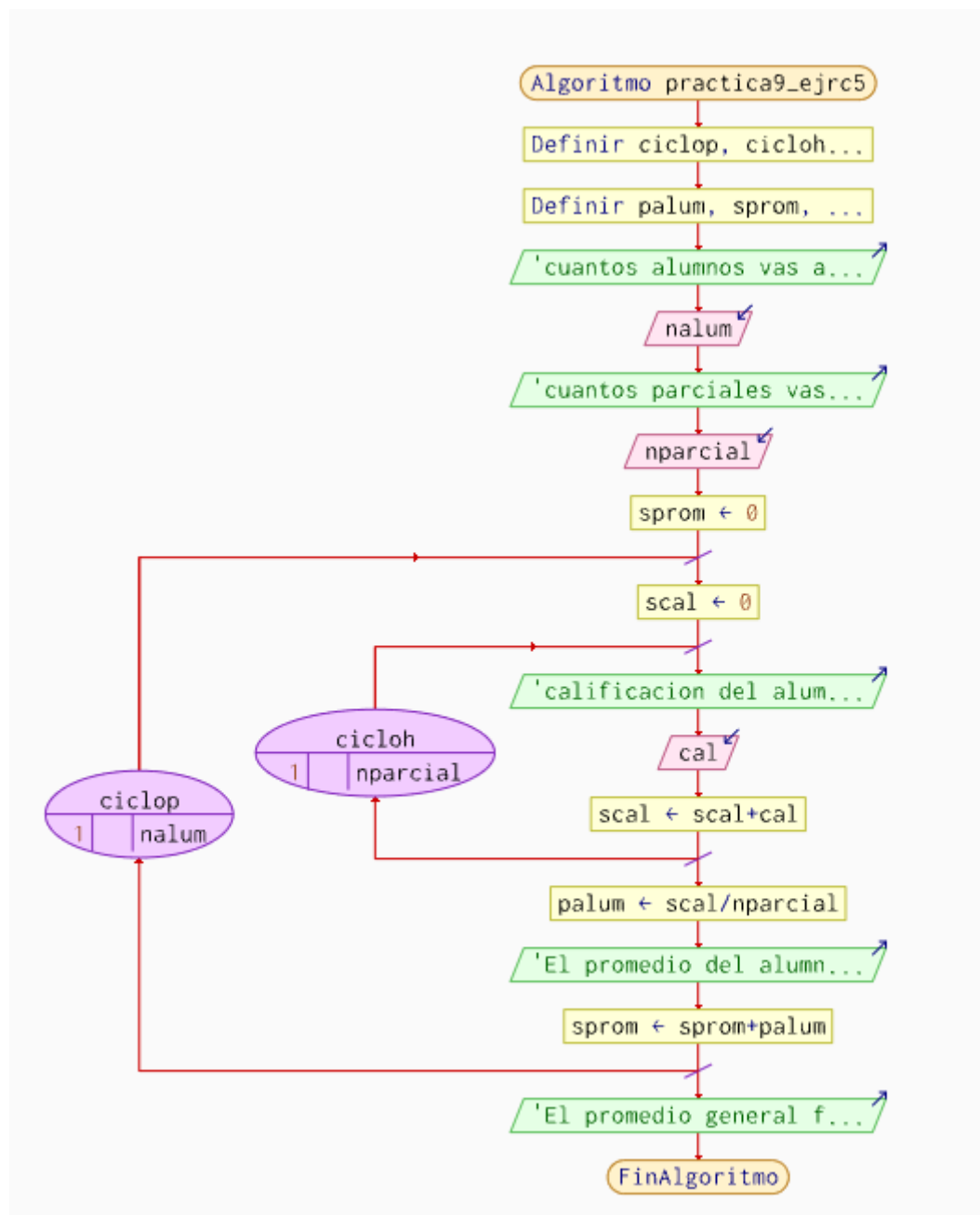
        salida = "";
        System.out.println("cuantos alumnos vas a evaluar");
        nalum = Integer.parseInt(entrada.readLine());
        System.out.println("cuantos parciales vas a evaluar");
        nparcial = Integer.parseInt(entrada.readLine());

        ciclop = 0;
        sprom = 0;

        while(ciclop < nalum) {
            ciclop = ciclop + 1;
            cicloh = 0;
            scal = 0;
            while(cicloh < nparcial) {
                cicloh = cicloh + 1;
                System.out.println("calificacion del alumno " + ciclop + " parcial " + cicloh);
                cal = Integer.parseInt(entrada.readLine());
                scal = scal + cal;
            }
            palum = (double) scal / nparcial;
            salida = salida + "El promedio del alumno " + ciclop + " fue " + palum + "\n";
            sprom = sprom + palum;
        }

        pgeneral = sprom / nalum;
        salida = salida + "El promedio general fue " + pgeneral;
        System.out.println(salida);
        System.exit(0);
    }
}

```



Algoritmo practica9_ejrc5

```
1  Definir ciclop, cicloh, nalum, nparcial, cal, scal Como Entero
2  Definir palum, sprom, pgeneral Como Real
3  Escribir "cuantos alumnos vas a evaluar"
4  Leer nalum
5  Escribir "cuantos parciales vas a evaluar"
6  Leer nparcial
7  sprom ← 0
8  Para ciclop ← 1 Hasta nalum Hacer
9      scal ← 0
10     Para cicloh ← 1 Hasta nparcial Hacer
11         Escribir "calificacion del alumno ", ciclop, " parcial ", cicloh
12         Leer cal
13         scal ← scal + cal
14     FinPara
15     palum ← scal / nparcial
16     Escribir "El promedio del alumno ", ciclop, " fue ", palum
17     sprom ← sprom + palum
18 FinPara
19 Escribir "El promedio general fue ", sprom / nalum
20 FinAlgoritmo
```

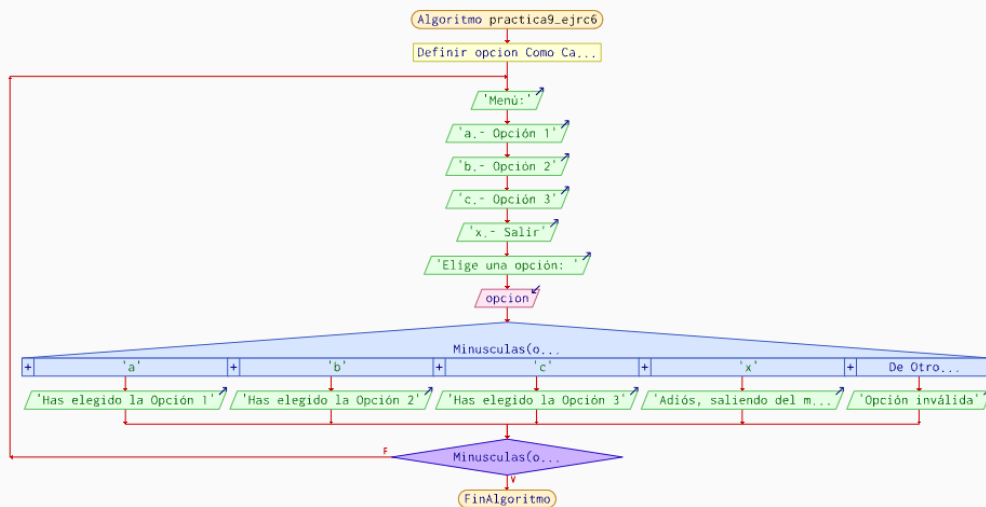
```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class practica9_ejrc5 {
    public static void main(String args[]) throws NumberFormatException, IOException {
        int ciclop, cicloh, nalum, nparcial, cal, scal;
        double palum, sprom, pgeneral;
        String salida;
        BufferedReader entrada = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        salida = "";
        System.out.println("cuantos alumnos vas a evaluar");
        nalum = Integer.parseInt(entrada.readLine());
        System.out.println("cuantos parciales vas a evaluar");
        nparcial = Integer.parseInt(entrada.readLine());

        sprom = 0;
        for(ciclop = 1; ciclop <= nalum; ciclop++) {
            scal = 0;
            for(cicloh = 1; cicloh <= nparcial; cicloh++) {
                System.out.println("calificacion del alumno " + ciclop + " parcial " + cicloh);
                cal = Integer.parseInt(entrada.readLine());
                scal = scal + cal;
            }
            palum = (double) scal / nparcial;
            salida = salida + "El promedio del alumno " + ciclop + " fue " + palum + "\n";
            sprom = sprom + palum;
        }

        pgeneral = sprom / nalum;
        salida = salida + "El promedio general fue " + pgeneral;
        System.out.println(salida);
        System.exit(0);
    }
}
```



Algoritmo practica9_ejrc6

Definir opcion Como Caracter

Repetir

Escribir "Menú:"

Escribir "a.- Opción 1"

Escribir "b.- Opción 2"

Escribir "c.- Opción 3"

Escribir "x.- Salir"

Escribir "Elige una opción: "

Leer opcion

Segun Minusculas(opcion) **Hacer**

"a": **Escribir** "Has elegido la Opción 1"

"b": **Escribir** "Has elegido la Opción 2"

"c": **Escribir** "Has elegido la Opción 3"

"x": **Escribir** "Adiós, saliendo del menú."

De Otro Modo:

Escribir "Opción inválida"

FinSegun

Hasta Que Minusculas(opcion) = "x"

FinAlgoritmo

```

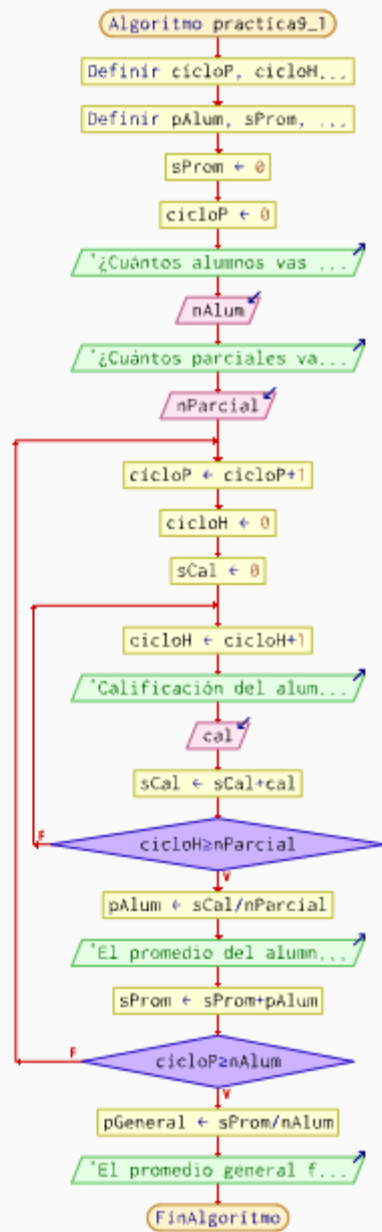
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class practica9_ejrc6 {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        String opcion;

        do {
            System.out.println("Menú:");
            System.out.println("a.- Opción 1");
            System.out.println("b.- Opción 2");
            System.out.println("c.- Opción 3");
            System.out.println("x.- Salir");
            System.out.print("Elige una opción: ");
            opcion = reader.readLine();

            switch (opcion.toLowerCase()) {
                case "a":
                    System.out.println("Has elegido la Opción 1");
                    break;
                case "b":
                    System.out.println("Has elegido la Opción 2");
                    break;
                case "c":
                    System.out.println("Has elegido la Opción 3");
                    break;
                case "x":
                    System.out.println("Adiós, saliendo del menú.");
                    break;
                default:
                    System.out.println("Opción inválida");
                    break;
            }
        } while (!opcion.equalsIgnoreCase("x"));
    }
}

```



Algoritmo practica9_1

Definir cicloP, cicloH, nAlum, nParcial, cal, sCal **Como Entero**

Definir pAlum, sProm, pGeneral **Como Real**

sProm $\leftarrow 0$

cicloP $\leftarrow 0$

Escribir "¿Cuántos alumnos vas a evaluar? "

Leer nAlum

Escribir "¿Cuántos parciales vas a evaluar? "

Leer nParcial

Repetir

cicloP $\leftarrow$ cicloP + 1

cicloH $\leftarrow 0$

sCal $\leftarrow 0$

Repetir

cicloH $\leftarrow$ cicloH + 1

Escribir "Calificación del alumno ", cicloP, ", parcial ", cicloH, ": "

Leer cal

sCal $\leftarrow$ sCal + cal

Hasta Que cicloH $\geq$ nParcial

pAlum $\leftarrow$ sCal / nParcial

Escribir "El promedio del alumno ", cicloP, " fue ", pAlum

sProm $\leftarrow$ sProm + pAlum

Hasta Que cicloP $\geq$ nAlum

pGeneral $\leftarrow$ sProm / nAlum

Escribir "El promedio general fue ", pGeneral

FinAlgoritmo

```

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class practica9_1 {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        BufferedReader leer = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        int cicloP = 0, cicloH, nAlum, nParcial, cal, sCal;
        double pAlum, sProm = 0, pGeneral;

        System.out.print("¿Cuántos alumnos vas a evaluar? ");
        nAlum = Integer.parseInt(leer.readLine());
        System.out.print("¿Cuántos parciales vas a evaluar? ");
        nParcial = Integer.parseInt(leer.readLine());

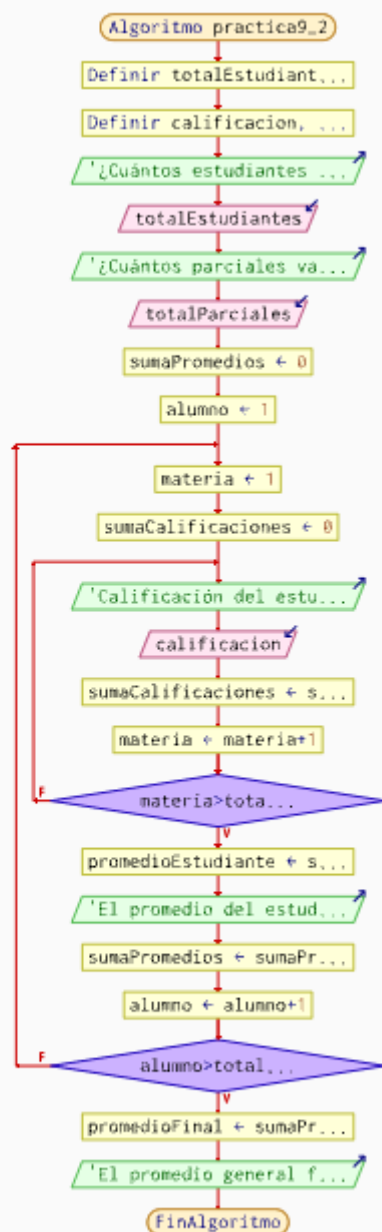
        do {
            cicloP++;
            cicloH = 0;
            sCal = 0;
            do {
                cicloH++;
                System.out.print("Calificación del alumno " + cicloP + ", parcial " + cicloH + ": ");
                cal = Integer.parseInt(leer.readLine());
                sCal += cal;
            } while (cicloH < nParcial);

            pAlum = (double) sCal / nParcial;
            System.out.println("El promedio del alumno " + cicloP + " fue " + pAlum);
            sProm += pAlum;

        } while (cicloP < nAlum);

        pGeneral = sProm / nAlum;
        System.out.println("El promedio general fue " + pGeneral);
    }
}

```

Algoritmo practica9_2

Definir totalEstudiantes, totalParciales, materia, alumno **Como Entero**
Definir calificacion, sumaCalificaciones, promedioEstudiante, sumaPromedios, promedioFinal **Como Real**

Escribir "¿Cuántos estudiantes vas a evaluar? "

Leer totalEstudiantes

Escribir "¿Cuántos parciales vas a evaluar? "

Leer totalParciales

sumaPromedios $\leftarrow$ 0

alumno $\leftarrow$ 1

Repetir

 materia $\leftarrow$ 1

 sumaCalificaciones $\leftarrow$ 0

Repetir

Escribir "Calificación del estudiante ", alumno, " en el parcial ", materia, ": "

Leer calificacion

 sumaCalificaciones $\leftarrow$ sumaCalificaciones + calificacion

 materia $\leftarrow$ materia + 1

Hasta Que materia > totalParciales

 promedioEstudiante $\leftarrow$ sumaCalificaciones / totalParciales

Escribir "El promedio del estudiante ", alumno, " fue: ", promedioEstudiante

 sumaPromedios $\leftarrow$ sumaPromedios + promedioEstudiante

 alumno $\leftarrow$ alumno + 1

Hasta Que alumno > totalEstudiantes

promedioFinal $\leftarrow$ sumaPromedios / totalEstudiantes

Escribir "El promedio general fue: ", promedioFinal

FinAlgoritmo

```
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;

public class practica9_2 {
    public static void main(String[] args) throws IOException {
        BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

        int totalEstudiantes, totalParciales, materia, alumno;
        double calificacion, sumaCalificaciones, promedioEstudiante, sumaPromedios, promedioFinal;

        System.out.print("¿Cuántos estudiantes vas a evaluar? ");
        totalEstudiantes = Integer.parseInt(reader.readLine());

        System.out.print("¿Cuántos parciales vas a evaluar? ");
        totalParciales = Integer.parseInt(reader.readLine());

        sumaPromedios = 0;
        alumno = 1;

        do {
            materia = 1;
            sumaCalificaciones = 0;

            do {
                System.out.print("Calificación del estudiante " + alumno + " en el parcial " + materia + ": ");
                calificacion = Double.parseDouble(reader.readLine());
                sumaCalificaciones += calificacion;
                materia++;
            } while (materia <= totalParciales);

            promedioEstudiante = sumaCalificaciones / totalParciales;
            System.out.println("El promedio del estudiante " + alumno + " fue: " + promedioEstudiante);

            sumaPromedios += promedioEstudiante;
            alumno++;
        } while (alumno <= totalEstudiantes);

        promedioFinal = sumaPromedios / totalEstudiantes;
        System.out.println("El promedio general fue: " + promedioFinal);
    }
}
```

Algoritmo practica9_ejrc1

Definir num, ciclo **Como** Entero

Definir salida **Como** Caracter

Escribir "introduce el numero de la tabla a desplegar"

Leer num

 ciclo $\leftarrow$ 0

 salida $\leftarrow$ ""

Mientras ciclo < 10 **Hacer**

 ciclo $\leftarrow$ ciclo + 1

 salida $\leftarrow$ salida + ConvertirATexto(num) + " * " + ConvertirATexto(ciclo) + " = " + ConvertirATexto(ciclo * num) + " | "

FinMientras

Escribir salida

FinAlgoritmo